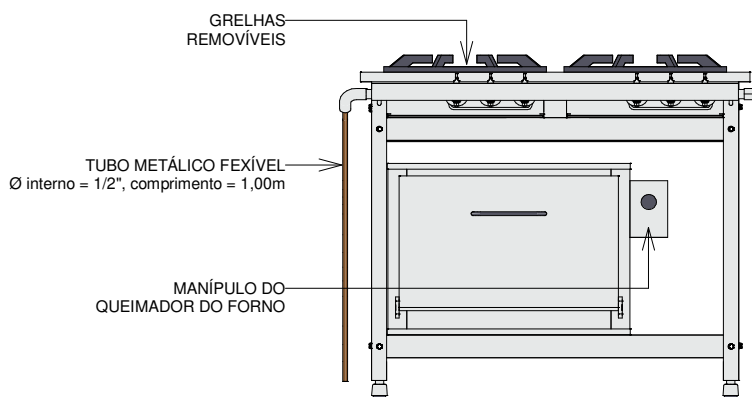
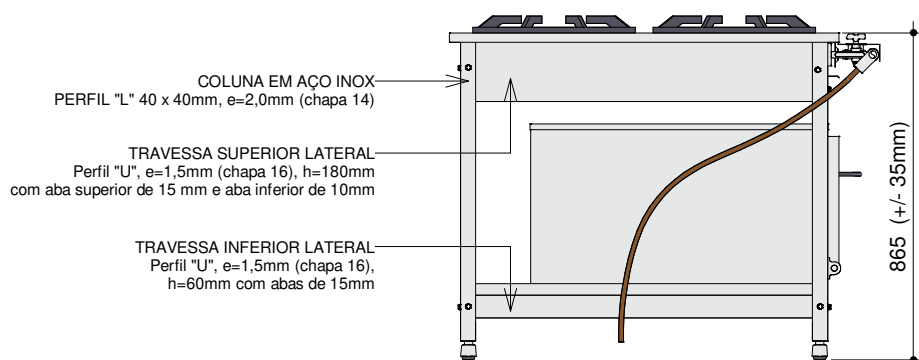




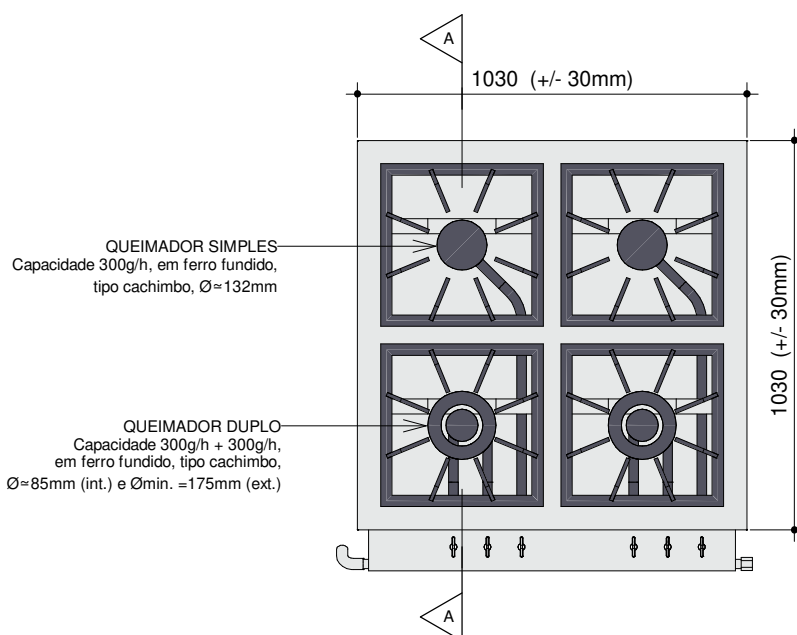
VISTA FRONTAL COMPLETA

ESC: 1 : 20



VISTA LATERAL ESQUERDA

ESC: 1 : 20



VISTA SUPERIOR

ESC: 1 : 20

F0-03

Fogão industrial/4 bocas para GLP

Obs.:

Item que depende de instalação

Utilizar o serviço 16.06.092

Instalação de fogão industrial (F0-03)

Revisão 13
Data 26/05/25

Página

1/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FO-03

Fogão industrial/4 bocas para GLP

Obs.:
Item que depende de instalação

Utilizar o serviço
16.06.092
Instalação de fogão industrial (FO-03)

Revisão 13
Data 26/05/25

Página
2/4



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

- Fogão de 4 bocas para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com torneiras independentes para queimadores fixadas na parte frontal e manípulo do queimador do forno localizado em painel de comando na parte inferior.
- Grelhas de ferro fundido removíveis.
- Manípulo do queimador do forno localizado em painel alinhado com o plano superior do forno.
- Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. A fiação que vem do do termopar (sensor das chamas) até o dispositivo controlador deve ser embutida em tubo de cobre termicamente isolado.
- Pressão de utilização: 2,8kPa = 280mmca.

CARACTERÍSTICAS

Fogão

- Estrutura integralmente em aço inoxidável, contendo:
 - 04 (quatro) colunas em perfil "L" com dimensões mínimas 40x40mm, executadas em chapa 14 (e=2,0mm).
 - Quadro inferior executado em chapa 16 (e=1,5mm), composto de travessas em perfil "U" com dimensões mínimas 60mm x 15mm (altura x abas horizontais), soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado às colunas por meio de conjunto de 8 parafusos e porcas de aço inox.
 - Grade inferior para painéis (ao lado do forno) executada em chapa 20 (0,90mm), em perfil "U", com dimensões mínimas 60mm x 15 (face horizontal x abas laterais), fixada ao quadro inferior por meio de solda, com vão máximo entre os perfis de 100mm.
 - Quadro superior executado em chapa 16 (e=1,5mm), composto de travessa frontal em perfil "U" com dimensões mínimas 60mm x 15mm (altura x abas horizontais) e travessas laterais e posterior com dimensões mínimas 180mm x 15mm x 10mm (altura x aba superior x aba inferior), soldadas entre si e fixadas às colunas por meio de conjunto de 8 parafusos e porcas de aço inox.
 - Conjunto de apoio dos queimadores em aço inoxidável, executados em chapa 18 (e=1,20mm), soldados na face inferior do tampo e dotados de furação para encaixe dos queimadores.
 - Bandejas coletoras executadas em chapa 22 (0,80mm) com puxador desenvolvido na própria bandeja (sem soldas), com os cantos soldados para evitar vazamento de líquidos.
 - Conjunto de apoios, guias corredeiras e fixações para as bandejas coletoras executados em chapa 18 (e=1,20mm).
 - Tampo (mesa do fogão) confeccionado em chapa 16 (e=1,5mm), em perfis formato "U invertido", formando um conjunto rígido. Eventuais cordões de solda devem ser retificados e a superfície da mesa polida de modo a permitir fácil limpeza.
 - Chapa de acabamento frontal executada em chapa 20 (e=0,90mm), soldada ao tampo. O perfil deve sobrepor o tubo de alimentação frontal e às torneiras dos queimadores, contendo os respectivos recortes para as torneiras tipo borboleta e seus indicadores de intensidade da chama.

Nota: O indicador de intensidade pode ser gravado diretamente na chapa de acabamento.

- Fixação do tampo aos pés através de 4 cantoneiras de aço inoxidável soldadas na face inferior do tampo e fixadas às cantoneiras dos pés através de parafusos e porcas de aço inoxidável.
- Apoios para os tubos dos queimadores soldados ao tampo.
- 4 Grelhas em ferro fundido, removíveis, nas dimensões de 400 x 400mm; acabamento em pintura termorresistente.

- Torneira para controle dos queimadores do fogão tipo borboleta, 3/8" x 3/8", em latão cromado ou zamac cromado. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberta e fechada, assim como identificação de intensidade de chama.
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Todas as torneiras deverão estar localizadas na parte frontal do fogão e fixadas no tubo de alimentação.
- Injetores para GLP em latão de rosca grossa, dotados de reguladores de mistura ar/gás em chapa galvanizada, posicionados de modo a controlar a adequada oxigenação das chamas.
- 2 queimadores simples tipo palmatória em ferro fundido, removíveis, com capacidade mínima de 300g/h, Ø mínimo =132mm, dotados de espalhador para chamas e acabamento em pintura termorresistente. Posicionamento conforme imagem em planta.
- 2 queimadores duplos em ferro fundido, removíveis, capacidade mínima 300g/h + 300g/h, perfazendo 600g/h cada, Ø interno mínimo =85 mm, Ø externo mínimo=175mm e acabamento em pintura termorresistente. Posicionamento conforme imagem em planta.
- Alimentação dos queimadores (ar e gás) a partir dos misturadores junto às torneiras de controle.
- Tubo de alimentação em alumínio sem costura, Ø = 1" Schedule 40 (3,38mm), posicionado na parte frontal, fixado por meio de suportes em alumínio fundido, fixados à estrutura por meio de parafusos sextavados e porcas em aço inoxidável. Alimentação do gás através de conjunto "Joelho 90°" de 1" e niple 1"x1/2" macho x fêmea, situado na extremidade esquerda do tubo de alimentação (ver desenho).
- Terminal de acoplamento em tubo metálico flexível sanfonado com trançado externo em fio de cobre "tombac", de acordo com a ABNT NBR 14177 (Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis, Jackwal S.A. ou equivalente), Ø interno=1/2"; comprimento de 1,00 (um) metro, terminal macho conectado ao tubo de alimentação/fêmea giratória, com rosca BSP Ø=1/2". O terminal deve ser fixado na posição vertical no tubo de alimentação através do niple 1" x 1/2" macho x fêmea e deve ser protegido para o transporte.
- Sapatas niveladoras tipo industrial com ponteira em poliamida 6.0 com capacidade de carga mínima de 70kg. As sapatas devem possuir robustez compatível com o produto e altura suficiente para possibilitar a limpeza do piso sem obstáculos.

Forno

- Dimensões internas mínimas de 535mm (largura) x 305 mm (altura) x 655mm (profundidade), consumo 800g/h dotado de dispositivo supervisor de chama.
- Paredes (internas e externas), piso externo e teto em aço inoxidável, chapa 22 (e=0,80mm).
- Piso interno removível, em chapa esmaltada ou ferro fundido, com orifícios para visualização da chama.
- Isolamento térmico entre as paredes externa e interna do forno e no corpo da porta em lã de rocha ou fibra cerâmica.
- Porta e dobradiças em chapa de aço inoxidável, com eixo de abertura horizontal e puxador em baquelite.
- 2 grades corredeiras executadas em aço inoxidável, perfil de seção circular Ø=1/4". Cada grade deve possuir apoios de cantoneiras soldadas nas paredes laterais internas do forno. Perfis internos ao quadro de seção circular Ø=1/4". Distância máxima entre perfis = 50mm.
- Queimador tubular com mínimo Ø=3/4", em aço carbono esmaltado a fogo.
- Registro de fornecimento do gás para o forno com Válvula de segurança e termopar para interrupção do fornecimento de gás em caso de ausência de chamas. Termopar posicionado junto ao queimador do forno, conforme ABNT NBR 15076.

- Sensor de temperatura (termopar) universal, tipo J, fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 12771, com fiação embutida em tubulação de cobre.
- Injetor para GLP em latão de rosca grossa. Regulador de ar em chapa galvanizada rosqueado no injetor localizado na parte externa do forno.
- Entrada da alimentação pela parede lateral do forno através de tubo de cobre de 3/8".
- Manípulo acionador do queimador do forno com identificação de intensidade de chama fixado em painel junto ao forno.
- Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de aço inoxidável com perfil em "L" com dimensões mínimas 1/4", executadas em chapa 16 (e=1,5mm). As cantoneiras devem ser fixadas sobre as travessas inferiores frontal e posterior, sendo o forno fixado às cantoneiras.

FABRICAÇÃO

- Para fabricação, é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas, além de atender as normas vigentes específicas para cada material ou técnicas construtivas.
- Peças metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda compatível com aço inox, configurando uma estrutura única e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
- A porta do forno deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força e fechada de forma hermética e que permita o posicionamento nas posições fechada, aberta e, no mínimo, em uma posição intermediária. Não serão permitidos pinos ou parafusos como eixo de dobradiça da porta do forno.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

- Identificação com informações impressas de forma permanente fixada na parte externa frontal do equipamento com nome da empresa fabricante.
- Etiqueta autoadesiva (vinílica ou de alumínio) com informações impressas de forma permanente, tamanho mínimo de 80mm x 40mm, fixada na parede externa do forno, contendo:
 - Nome do fabricante;
 - Nome do fornecedor;
 - CNPJ do fornecedor;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação;
 - Número do contrato;
 - Garantia até __/__/__;
 - Código FDE do equipamento.

Observação:

- A amostra do fogão deve ser apresentada com as etiquetas fixadas nos locais definidos. Enviar etiquetas em duplicata para análise da matéria-prima.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Todo equipamento deve vir acompanhado de "MANUAL DE INSTRUÇÕES" elaborado pelo fabricante, em português, contendo:
 - Orientações para instalação e forma de uso corretas;
 - Procedimentos de segurança e emergência;
 - Orientações para uso seguro do equipamento;
 - Regulagem, manutenção e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia ou assistência técnica.

GARANTIA

- 03 (três) anos contra defeito de fabricação.

CONTROLE DE QUALIDADE

- Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM

- Base rígida de sarrafos de madeira distanciada do solo 10cm, por meio de tarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por meio de "Porta Pallets". A madeira utilizada deve ser de procedência legal. O equipamento deve ser envolto em isopor e papelão.
- Embalagens devem apresentar soluções de baixo impacto ambiental, priorizando aquelas que envolvam sistemas de logística reversa e diminuição da diversidade de materiais.

ROTULAGEM DA EMBALAGEM

- A embalagem deve receber rotulagem de identificação do fornecedor do lado externo, contendo:

- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- Código FDE do equipamento;
- Orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.

Observação:

- A amostra do fogão deve ser apresentada embalada e rotulada como especificado.

TRANSPORTE

- Manipular cuidadosamente.
- Proteger contra intempéries.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

- Asseguradas as condições de montagem dos itens, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias dimensionais conforme estabelecido a seguir:
 - Mais ou menos ($\pm$) 5mm para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;
 - Mais ou menos ($\pm$) 5mm para peças em ferro fundido.
- Espessuras de chapas de aço devem seguir as tolerâncias normativas.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- O fornecedor deve apresentar, acompanhado da amostra e de todos os produtos dos lotes de fornecimento do fogão, Laudo técnico de ensaio de estanqueidade do fogão, individual e correspondente ao produto fornecido, emitido por profissional legalmente habilitado e em conformidade com a norma ABNT NBR 15571:2013.

Observações:

- Os resultados do ensaio devem ser registrados por meio de um sistema de identificação e rastreabilidade que permita correlacionar o local ensaiado com o relatório e vice-versa.
- O relatório de ensaio deve conter no mínimo as seguintes informações:
 - » Nome do emitente;
 - » Identificação numérica do relatório;
 - » Identificação da peça ou equipamento;
 - » Número e revisão do procedimento;
 - » Manômetro utilizado (fabricante, modelo, número e identificação);
 - » Pressão de ensaio, iluminação e temperatura;
 - » Registro dos defeitos detectados;
 - » Normas e/ou valores de referência para interpretação dos resultados;
 - » Resultado indicando aceitação, rejeição ou recomendação de ensaio complementar;
 - » Data de realização do ensaio;
 - » Identificação e assinatura do inspetor responsável;
 - » Técnica de ensaio (pressão positiva, negativa ou capilaridade);
 - » Identificação do material da peça ou equipamento;
 - » Consumíveis utilizados (solução formadora de bolhas a líquido capilar).

Mobiliário

F0-03

Fogão industrial/4 bocas para GLP

Obs.:

Item que depende de instalação

Utilizar o serviço

16.06.092

Instalação de fogão industrial (F0-03)

Revisão 13
Data 26/05/25

Página

3/4



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

F0-03

Fogão industrial/4 bocas para GLP

Obs.:
Item que depende de instalação

Utilizar o serviço
16.06.092
Instalação de fogão industrial (F0-03)

Revisão 13
Data 26/05/25

Página
4/4

NORMAS

- ABNT NBR 12771:1999 Termopares - Tabelas de referência
- ABNT NBR 14177:2008 Versão corrigida 2018- Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.
- ABNT NBR 15076:2004 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível.
- ABNT NBR 15571:2013 - Ensaíos não destrutivos - Estanqueidade - Detecção de vazamentos.
- ASTM A 480:2022 - Standard specification for general requirements for flat-rolled stainless and heat-resisting steel plate, sheet and strip.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Cada norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES DE CONTRATOS

Observação:

- Há escolas abastecidas por gás diretamente da Concessionária (GN), incompatível com a pressão de trabalho especificada para o fogão F0-03. Nesses casos, utilizar o fogão F0-05 Fogão industrial / 4 bocas para GN (Gás natural).



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário